IF3170 Latihan SVM & Pengukuran Kinerja Model

A. SVM

1. Diketahui data training dengan 8 buah titik seperti pada tabel.

Titik	x1	x2	y
A	0	4	-1
B	1	2	-1
C	2	2	-1
D	2	-1	-1
E	4	8	1
F	6	7	1
G	7	3	1
H	7	5	1

   Data tersebut akan diklasifikasikan dengan menggunakan algoritma SVM.
   Support vector-nya adalah titik C, E, dan G.
   a. Hitunglah nilai alpha dari ketiga support vector tersebut.
   b. Hitunglah nilai biasnya
   c. Berdasarkan jawaban a dan b, Lakukan prediksi kelas untuk titik baru (4,4)

2. Diberikan dataset berikut dengan 3 kelas (A, B, C) dan dua fitur (X1, X2):

Data	X1	X2	Kelas Target	Prediksi
D1	2	3	A	B
D2	1	1	A	A
D3	4	5	B	B
D4	5	3	B	B
D5	7	8	C	A
D6	6	7	C	B
D7	5	8	C	C

   a. Untuk metode Multi-Class SVM berikut, tentukan bagaimana dataset ini dapat diklasifikasikan, berikan penjelasan singkat tentang jumlah model SVM yang diperlukan, dan bagaimana cara prediksi jika diberikan data baru.
      - One-against-One
      - One-against-All

b. Jika dengan menggunakan salah satu metode multi-class SVM dihasilkan prediksi seperti pada kolom ke-5 tabel di atas. Hitung Macro F1-score dan Weighted F1-score dari model tersebut.

B. Pengukuran Kinerja Model

Diberikan hasil prediksi model Logistic Regression untuk melakukan klasifikasi biner (0 atau 1) dilengkapi dengan nilai target setiap data sebagai berikut. Nomor 1 sampai dengan 3 merupakan soal pilihan ganda (diisi dengan memilih jawaban a, b, c, atau d), sedangkan nomor 4 merupakan soal essay.

Data	Target	Prediksi
D1	1	0.8
D2	0	0.6
D3	1	0.4
D4	0	0.2

1. Manakah confusion matrix yang tepat untuk model Logistic Regression tersebut

a.

		Prediksi	
		1	0
Label	1	1	1
	0	0	2

c.

		Prediksi	
		1	0
Label	1	1	1
	0	1	1

b.

		Prediksi	
		1	0
Label	1	2	0
	0	1	1

d.

		Prediksi	
		1	0
Label	1	1	0
	0	2	1

2. Akurasi dari model Logistic Regression tersebut adalah:

a. 25% b. 50% c. 75% d.100%

3. F1 kelas positif dari model Logistic Regression tersebut adalah:

a. 0.3 b. 0.5 c. 0.7 d. 0.9

4. [Essay] Hitunglah nilai ROC AUC dari model Logistic Regression tersebut. Hint: hitung TPR dan FPR dari *threshold* 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, dan 1.0, lalu hitung AUC dari kurva yang terbentuk.

Latihan SVM & Pengukuran Kinerja

Aurelia Jennifer Gunawan
13524089

Bagian A

1. C (2,2) y = -1
   E (4,8) y = +1
   G (7,3) y = +1

a) α tiap support vector :

$\sum \alpha_i y_i = 0 \rightarrow -\alpha_C + \alpha_E + \alpha_G = 0$

$\alpha_C = \alpha_E + \alpha_G$

$w = \sum \alpha_i y_i x_i \rightarrow w_1 = -2\alpha_C + 4\alpha_E + 7\alpha_G = 2\alpha_E + 5\alpha_G$

$w_2 = -2\alpha_C + 8\alpha_E + 3\alpha_G = 6\alpha_E + \alpha_G$

$\frac{5}{14} = 2\alpha_E + 5\alpha_G$

$\frac{3}{14} = 6\alpha_E + \alpha_G$

$\rightarrow \alpha_E = \frac{5}{196}$, $\alpha_G = \frac{12}{196}$, $\alpha_C = \frac{17}{196}$

Syarat support vector $y_i(w \cdot x_i + b) = 1 \rightarrow$

C : $2w_1 + 2w_2 + b = -1$

E : $4w_1 + 8w_2 + b = 1$

G : $7w_1 + 3w_2 + b = 1$

E - C = $2w_1 + 6w_2 = 2 \rightarrow w_1 + 3w_2 = 1$

G - C = $5w_1 + w_2 = 2$

$\rightarrow w_1 = \frac{5}{14}$ $w_2 = \frac{3}{14}$

b) $b = -1 - 2(w_1 + w_2)$

$= -1 - 2\left(\frac{8}{14}\right) = -\frac{15}{7}$

$f(x) = w \cdot x + b$

↳ $f(x) = \frac{5}{14}x_1 + \frac{3}{14}x_2 - \frac{15}{7}$

c) Utk (4,4) : $f(4,4) = \frac{5}{14}\cdot\frac{4}{7}^{2} + \frac{3}{14}\cdot\frac{4}{7}^{2} - \frac{15}{7}$

$= \frac{10}{7} + \frac{6}{7} - \frac{15}{7} = \frac{1}{7} > 0 \rightarrow$ kelas +1

2a)

- One-against-one: Dibangun k(k-1)/2 = 3 model (A vs B, A vs C, B vs C), Tiap model dilatih hanya dengan data dari dua kelas. Ketika ada data baru, ia akan dimasukkan ke ketiga model. Lalu setiap model akan memberikan satu suara. Kelas dengan suara terbanyak menjadi hasil.
- One-against-all: Dibangun k = 3 model (A vs. bukan A, B vs bukan B, C vs bukan C). Setiap model akan dilatih dengan seluruh data. Ketika ada data baru, ia akan dimasukkan ke ketiga model dan akan dipilih kelas dengan nilai f(x) terbesar.

2b) # TP = True Positive ; FP = False Positive ; FN = False Negative

Kelas	TP	FP	FN	Precision ($\frac{TP}{TP+FP}$)	Recall ($\frac{TP}{TP+FN}$)	F1 ($\frac{2 \cdot P \cdot R}{P+R}$)	Support (TP + FN)
A	1	1	1	0,5	0,5	0,5	2
B	2	2	0	0,5	1	0,667	2
C	1	0	2	1	0,333	0,5	3

Macro F1 $= \frac{(0,5 + 0,667 + 0,5)}{3} = 0,556$

Weighted F1 $= \frac{(2 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,667 + 3 \cdot 0,5)}{7}$

$= \frac{3,833}{7} = 0,548$

Bagan B

Data	Target	Skor	Prediksi (threshold = 0,5)	Kategori
D1	1	0,8	1	TP
D2	0	0,6	1	FP
D3	1	0,4	0	FN
D4	0	0,2	0	TN

→ TP = 1
FP = 1
FN = 1
TN = 1

1) Confusion matrix :

Label \ Prediksi	1	0
1	TP = 1	FN = 1
0	FP = 1	TN = 1

C

2) $\text{Akurasi} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{1+1}{1+1+1+1} = \frac{2}{4} = 0,5 = 50\%$ B

3) $\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{1}{1+1} = 0,5$

$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{1}{1+1} = 0,5$

$F1 = \frac{2 \cdot \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,5+0,5} = 0,5$ B

4) Positif : D1 (0,8) D3 (0,4)
Negatif : D2 (0,6) D4 (0,2)

*Prediksi positif jika skor ≥ threshold

Threshold	TP	FP	TPR	FPR
0	2	2	1	1
0,2	2	2	1	1
0,4	2	1	1	0,5
0,6	1	1	0,5	0,5
0,8	1	0	0,5	0
1,0	0	0	0	0

Titik kurva (FPR, TPR) : (0,0) → (0;0,5) → (0,5 ; 0,5) → (0,5 ; 1) → (1,1)

Luas : FPR 0–0,5 pd TPR = 0,5 × 0,5 = 0,25
FPR 0,5–1 pd TPR = 0,5 × 1 = 0,5

AUC = 0,25 + 0,5 = 0,75